



PUC-RIO

INF1036 - Probabilidade Computacional

Material 9 - Gerando Variáveis Aleatórias Método da Rejeição

*Material Adaptado dos Professores Hélio Lopes / Ana Carolina Letichevsky

Método da Rejeição



Suponha que queremos gerar uma variável aleatória X com densidade de probabilidade $f(x)$ e função acumulada $F(x)$, porém, não é possível gerá-la pelo Método da Inversa, pois, por exemplo, não conseguimos determinar a inversa de $F(x)$.

Uma alternativa é a utilização do Método da Rejeição, que é um método mais geral e aplicável a mais casos que o da Inversa.

O método propõe gerar amostras de uma variável aleatória X , com densidade de probabilidade f , através de amostras de uma outra variável aleatória Y com densidade de probabilidade h , conhecida e que pode ser gerada pelo Método da Inversa, por exemplo. Vale observar que as duas variáveis X e Y devem ter o mesmo suporte em um intervalo $[a, b]$. A função de densidade h é chamada de densidade proposta e é definida pelo usuário do método.

De uma forma geral, cada amostra y de Y é aceita ou rejeitada como uma amostra de X de acordo com um critério definido pelo método, tal que no fim do processo de geração obtém-se uma sequência de amostras x que respeitam a densidade de probabilidade $f(x)$.

Método da Rejeição



O Método da Rejeição consiste em utilizar pontos gerados de h como possíveis pontos da distribuição de densidade f .

Especificamente sejam f e h as funções de densidades de X e Y respectivamente e, seja c uma constante real tal que:

$$\frac{f(x)}{h(x)} \leq c, \text{ para todo } x \text{ pertencente ao intervalo } [a, b], \text{ ou, } \frac{f(x)}{c \cdot h(x)} \leq 1.$$

A amostra x de X pode ser gerada através das seguintes etapas.

Passo 1: gere uma amostra y de Y com densidade h ;

Passo 2: gere uma amostra u de U com densidade *Uniforme* (0,1);

Passo 3: se $u \leq \frac{f(y)}{c \cdot h(y)}$, então:

$$x \leftarrow y,$$

senão

volte ao Passo 1.

Geralmente escolhemos para c um valor suficientemente grande para que $c \cdot h(x)$ domine $f(x)$. Uma forma comum é definir c como o máximo da função $\frac{f(x)}{h(x)}$.

Método da Rejeição



O Método da Rejeição consiste em utilizar pontos gerados de h como possíveis pontos da distribuição de densidade f .

Especificamente sejam f e h as funções de densidades de X e Y respectivamente e, seja c uma constante real tal que:

$$\frac{f(x)}{h(x)} \leq c, \text{ para todo } x \text{ pertencente ao intervalo } [a, b], \text{ ou, } \frac{f(x)}{c \cdot h(x)} \leq 1.$$

A amostra x de X pode ser gerada através das seguintes etapas.

Passo 1: gere uma amostra y de Y com densidade h ;

Passo 2: gere uma amostra u de U com densidade *Uniforme* (0,1);

Passo 3: se $u \leq \frac{f(y)}{c \cdot h(y)}$, então:

$$x \leftarrow y,$$

senão

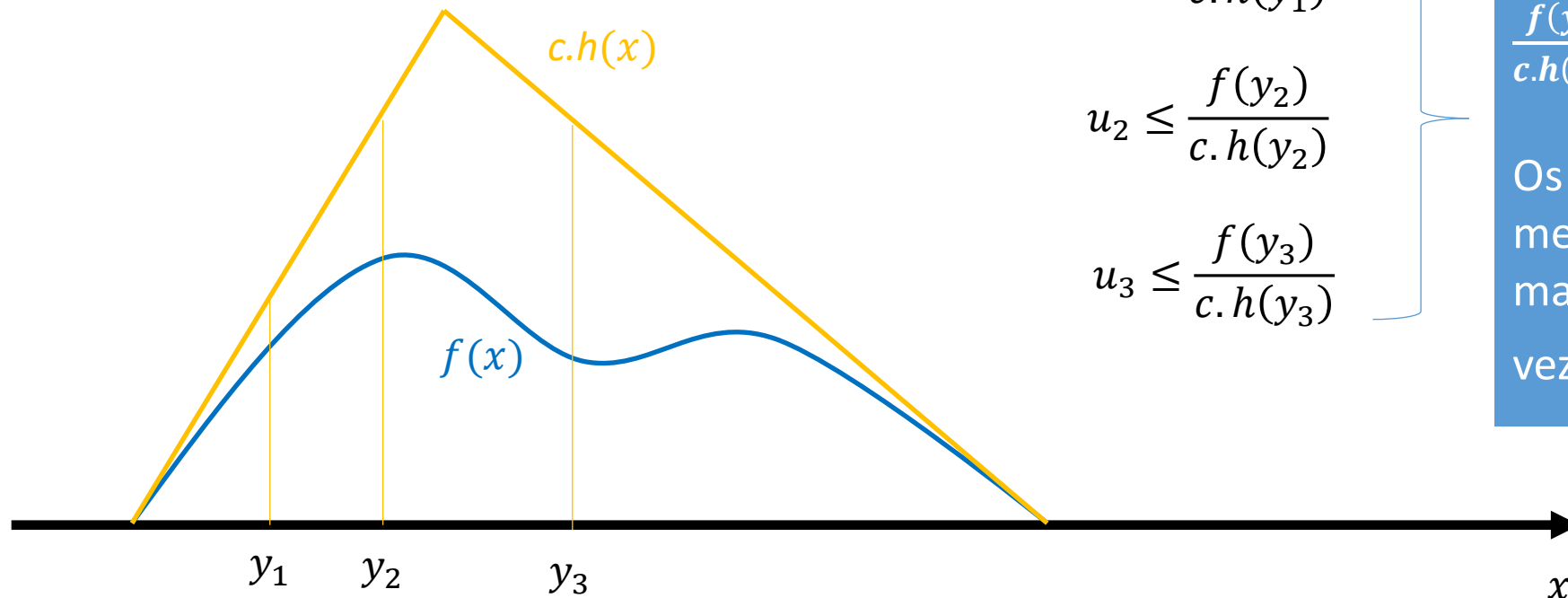
volte ao Passo 1.

O número de iterações que são necessárias para a convergência do método de rejeição é uma variável aleatória geométrica com média c .

Método da Rejeição

O Método da Rejeição consiste em utilizar pontos gerados ($y_1, y_2, y_3 \dots$) de h (que sabemos gerar) como possíveis pontos da distribuição de densidade f . Sendo:

- u_1, u_2 e u_3 gerados por uma *Uniforme* (0, 1).
- $c \cdot h(x)$ domina $f(x)$ já que $\frac{f(x)}{c \cdot h(x)} \leq 1$.



$$u_1 \leq \frac{f(y_1)}{c \cdot h(y_1)}$$

$$u_2 \leq \frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)}$$

$$u_3 \leq \frac{f(y_3)}{c \cdot h(y_3)}$$

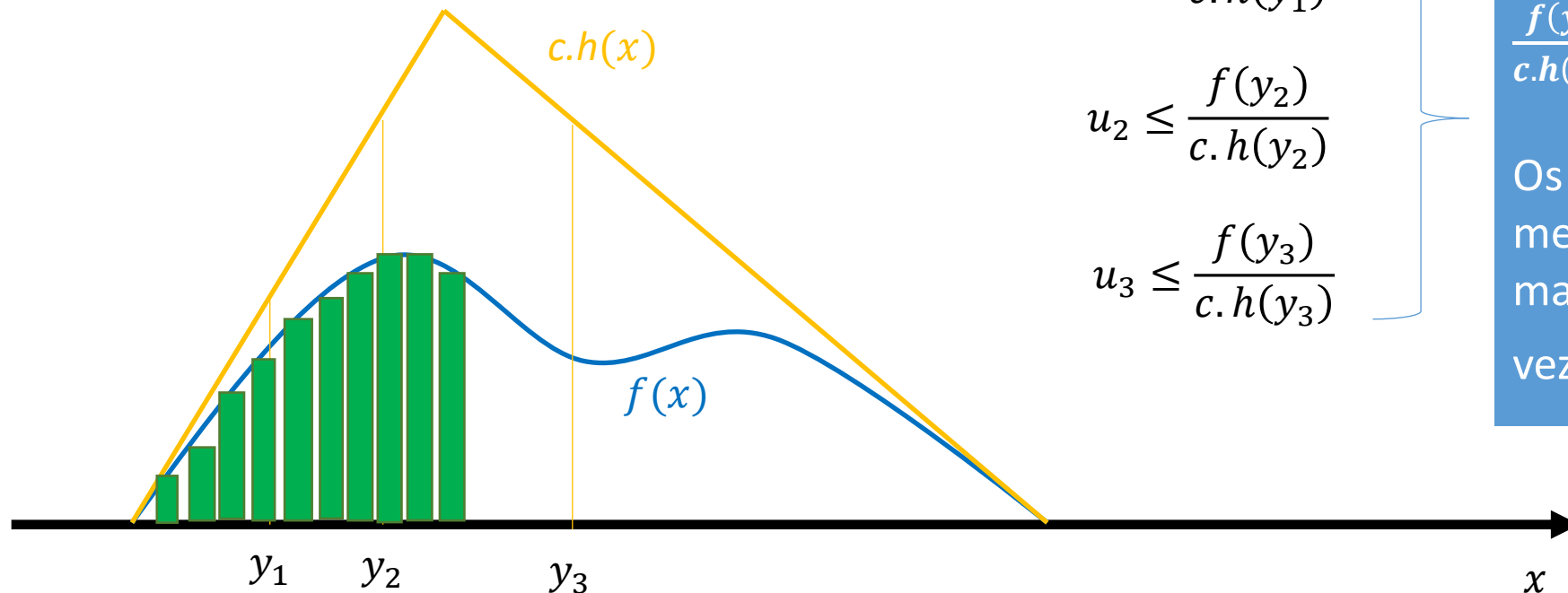
O valor y_1 tem menor probabilidade de ocorrer que y_2 , mas sua probabilidade de ser selecionado é maior uma vez que $\frac{f(y_1)}{c \cdot h(y_1)} > \frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)}$.

Os valores y_2 e y_3 possuem a mesma probabilidade de ocorrer mas y_2 será selecionado mais vezes uma vez que $\frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)} > \frac{f(y_3)}{c \cdot h(y_3)}$.

Método da Rejeição

O Método da Rejeição consiste em utilizar pontos gerados ($y_1, y_2, y_3 \dots$) de h (que sabemos gerar) como possíveis pontos da distribuição de densidade f . Sendo:

- u_1, u_2 e u_3 gerados por uma *Uniforme* (0, 1).
- $c \cdot h(x)$ domina $f(x)$ já que $\frac{f(x)}{c \cdot h(x)} \leq 1$.



$$u_1 \leq \frac{f(y_1)}{c \cdot h(y_1)}$$

$$u_2 \leq \frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)}$$

$$u_3 \leq \frac{f(y_3)}{c \cdot h(y_3)}$$

O valor y_1 tem menor probabilidade de ocorrer que y_2 , mas sua probabilidade de ser selecionado é maior uma vez que $\frac{f(y_1)}{c \cdot h(y_1)} > \frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)}$.

Os valores y_2 e y_3 possuem a mesma probabilidade de ocorrer mas y_2 será selecionado mais vezes uma vez que $\frac{f(y_2)}{c \cdot h(y_2)} > \frac{f(y_3)}{c \cdot h(y_3)}$.

Método da Rejeição

Exemplo 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

$$\frac{p(x)}{h(x)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}{e^{-x}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{x - \frac{x^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} \left(x - \frac{x^2}{2} \right) &= 1 - x = 0 \\ \text{logo } x &= 1 \end{aligned}$$

O valor de x que maximiza $p(x)/h(x)$ ocorre quando $x = 1$ e com isso temos:

$$c = \text{Máximo} \left(\frac{p(x)}{h(x)} \right) = \left(\frac{p(1)}{h(1)} \right) = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Método da Rejeição

Exercício 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

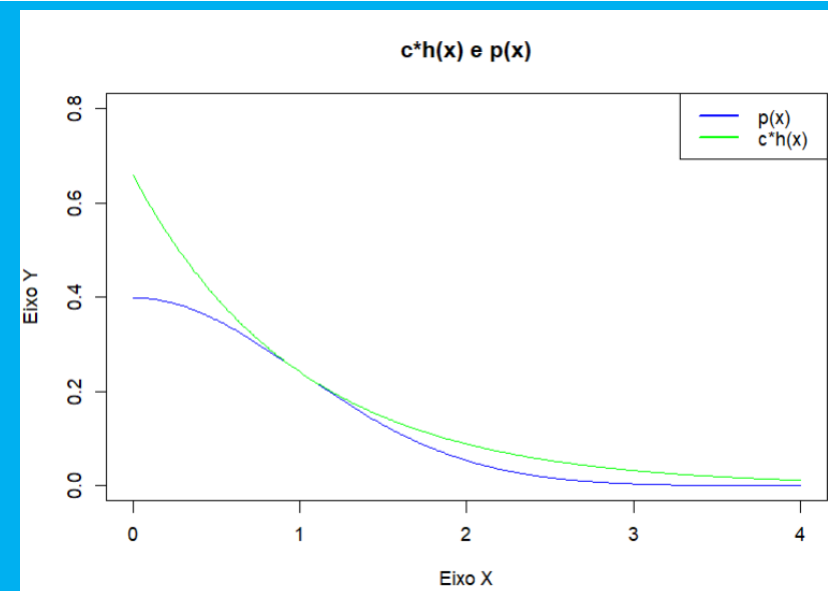
```
p <- function(x) {  
  return ((1.0/sqrt(2*pi))*exp((-x^2)/2))  
}
```

```
h <- function(x) {  
  return (exp(-x))  
}
```

```
x <- seq(0, 4, 0.01)  
c <- exp(1/2)/sqrt(2*pi)  
y <- seq(0, 4, 0.01)
```

```
plot(x, p(x), type = 'l', ylim = c(0, 0.8), col = 'blue', main = "c*h(x) e p(x)", xlab = "Eixo X", ylab = "Eixo Y")
```

```
lines(y, c*h(y), type = 'l', col = 'green')legend("topright", legend = c("p(x)", "c*h(x)"), col = c("blue", "green"), lwd = 2)
```



Método da Rejeição



Exercício 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

```
p <- function(x) {  
  return ((1.0/sqrt(2*pi))*exp((-x^2)/2))  
}  
  
h <- function(x) {  
  return (exp(-x))  
}  
  
# Inversa da exponencial com  $\lambda=1$   
# usada para gerar a variável aleatória Y  
inversa_h <- function(x) {  
  return (-log(1.0-x))  
}
```

Método da Rejeição



Continuação Ex. 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

```
normal <- function (nsamples) {  
  x <- rep(0, nsamples)  
  c <- exp(1/2)/sqrt(2*pi)  
  for (i in 1:nsamples) {  
    while (T) {  
      u1 <- runif(1)  
      y <- inversa_h(u1) # gera Y a partir da inversa  
      u2 <- runif(1)  
      if (u2 <= p(y)/(c*h(y))) {  
        u3 <- runif(1) #simetria da normal  
        if (u3 < 0.5)  
          x[i] <- -y  
        else  
          x[i] <- y  
        break()  
      }  
    }  
  }  
  return (x)  
}
```

Método da Rejeição



Continuação Ex. 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

```
# Gráfico 1
nsamples <- 100000
x <- seq(-4, 4, 0.01)
fx <- p(x)
plot(x, fx, main = "Distribuição Normal Padrão", xlab = "x", ylab = "p(x)")

# Gráfico 2
X <- normal(nsamples); print(mean(X)); print(var(X))
hist(X, main = "Histograma da amostra", xlab = "x", ylab = "Frequência", breaks = 100, col = 'green')

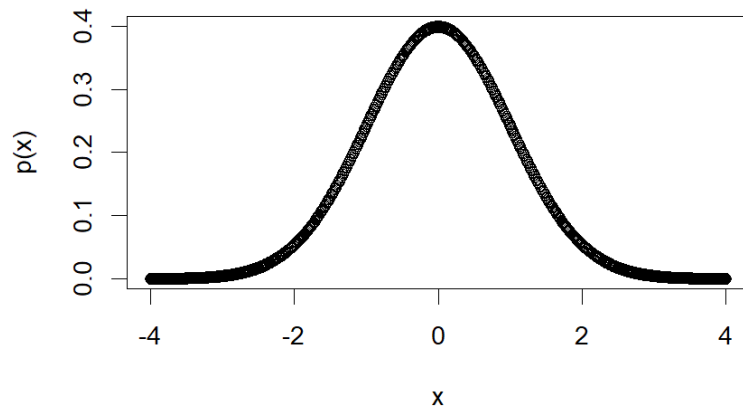
# Gráfico 3
hist(X, main = "Distribuição teórica + Histograma (densidade)", xlab = "x", ylab = "Densidade", breaks = 100,
probability = TRUE, col = 'green')
lines(x, fx, col = "blue", lwd = 2)
legend("center", legend = c("Histograma (densidade)", "Distribuição teórica"), col = c("green", "blue"), lwd
= 2)
```

0.002410481
0.9985663

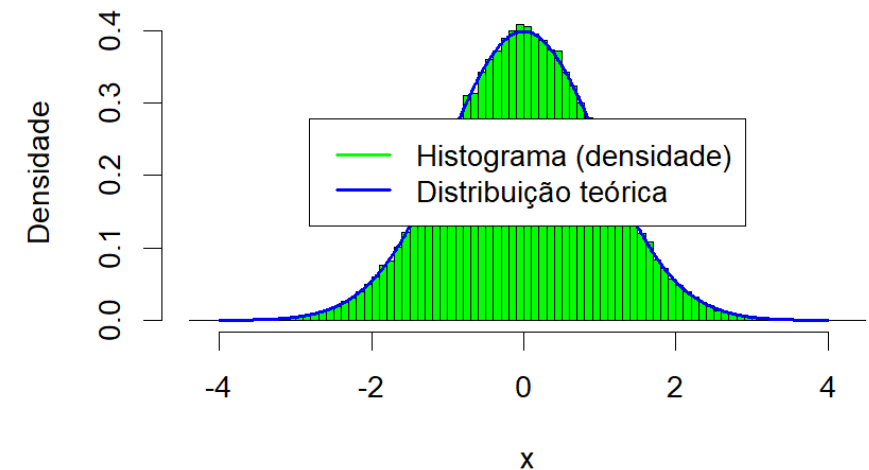
Método da Rejeição

Continuação Ex. 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

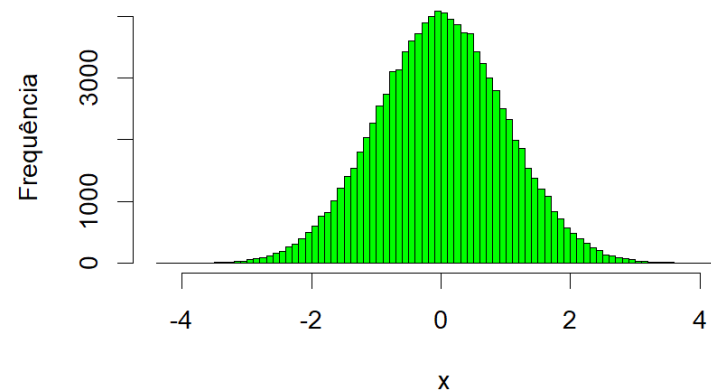
Distribuição Normal Padrão



Distribuição teórica + Histograma (densidade)



Histograma da amostra



Método da Rejeição



Exemplo 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

def p(x):
    return (1.0/math.sqrt(2*math.pi))*math.exp((-x**2)/2)

def h(x):
    return math.exp(-x)

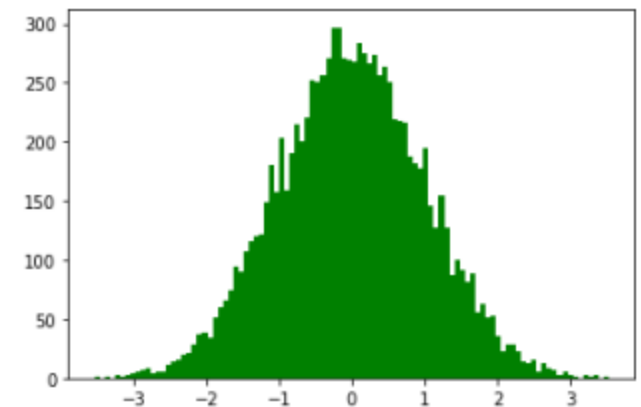
# Inversa da exponencial com  $\lambda=1$  usada para gerar a variável aleatória Y
def inversa_h(x):
    return -math.log(1.0-x)
```

Método da Rejeição

Continuação Ex. 1) Suponha que deseja-se gerar amostras de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade Normal $(0, 1)$. (use $h(x) = e^{-x}$, sendo $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$)

```
def normal(nsamples):  
    x = np.zeros(nsamples)  
    c = math.exp(1/2)/ math.sqrt(2 * math.pi)  
    for i in range(nsamples):  
        while (True):  
            u1 = np.random.sample(1)  
            y = inversa_h(u1) # gera Y a partir da inversa  
            u2 = np.random.sample(1)  
            if (u2 <= p(y)/(c*h(y))):  
                u3 = np.random.sample(1) #simetria da normal  
                if (u3 < 0.5):  
                    x[i] = -y  
                else:  
                    x[i] = y  
                break  
    return x
```

```
X = normal(10000); print(np.mean(X)); print(np.var(X))  
plt.hist(X, bins=100, facecolor='green'); plt.show()
```



-0.004986536409332478
1.0091803033983135